PixelFix Games

Requisitos do sistema e infraestrutura

Sistema Web de Gest?o de Assist?ncia T?cnica

Documento de especifica??o ? Vers?o 1.0 ? 22 de outubro de 2026

1. Objetivo e escopo

Especificar a manuten??o do sistema web da PixelFix Games para organizar clientes, consoles e agendamentos, proteger dados sens?veis e reduzir duplicidade de cadastros, trocas de equipamentos e conflitos de atendimento.

O escopo obrigat?rio abrange autentica??o, p?gina principal com usu?rio identificado, navega??o e logout; CRUD completo de clientes; cadastro e listagem geral de consoles vinculados a clientes; e cadastro, atualiza??o e listagem de agendamentos ordenada por data.

O atendimento a notebooks gamer faz parte do contexto da empresa. Este documento mant?m o m?dulo de Console definido no enunciado; um cadastro espec?fico de notebooks exige defini??o complementar de escopo.

Organiza??o das entregas

S?o apresentados 14 requisitos funcionais (RF), 8 requisitos n?o funcionais (RNF), 10 regras de neg?cio (RN) e os requisitos de infraestrutura com as vers?es identificadas no ambiente.

Os requisitos descrevem o comportamento esperado. A identifica??o de tecnologias no reposit?rio n?o significa que todos os requisitos j? estejam implementados.

2. Requisitos funcionais (RF)

RF01 ? Autenticar usu?rio. Permitir login com e-mail e senha de cliente cadastrado, validando as credenciais e retornando uma sess?o autenticada.

RF02 ? Exibir p?gina principal. Apresentar o nome do cliente autenticado e menu de acesso aos m?dulos Cliente, Console e Agendamento.

RF03 ? Encerrar sess?o. Disponibilizar logout, remover a credencial de sess?o do navegador e retornar ? p?gina de login.

RF04 ? Cadastrar cliente. Registrar nome, e-mail, senha, CPF e telefone, validando os campos obrigat?rios.

RF05 ? Listar clientes. Exibir a rela??o de clientes cadastrados, com identificador e dados necess?rios ? opera??o, sem expor senhas.

RF06 ? Consultar cliente. Permitir consultar os dados de um cliente pelo seu identificador.

RF07 ? Atualizar cliente. Permitir alterar dados de um cliente existente, aplicando novamente as valida??es de cadastro.

RF08 ? Excluir cliente. Permitir excluir um cliente, respeitando as restri??es de preserva??o dos v?nculos e do hist?rico.

RF09 ? Cadastrar console. Registrar modelo, marca, n?mero de s?rie, tipo e cliente propriet?rio.

RF10 ? Listar consoles. Apresentar listagem geral com identifica??o do console e refer?ncia ao respectivo cliente.

RF11 ? Cadastrar agendamento. Registrar data, hor?rio, cliente e console de manuten??o, validando os relacionamentos.

RF12 ? Atualizar agendamento. Permitir alterar um agendamento existente e validar novamente data, hor?rio e v?nculos.

RF13 ? Listar agendamentos. Exibir agendamentos em ordem crescente de data e, para a mesma data, de hor?rio.

RF14 ? Tratar t?rmino da sess?o. Detectar credencial ausente, inv?lida ou expirada e solicitar novo login ao tentar acessar recursos protegidos.

3. Requisitos n?o funcionais (RNF)

RNF01 ? Prote??o de dados armazenados. CPF e n?mero de s?rie devem ser criptografados antes da persist?ncia. A senha deve ser protegida antes da grava??o; a diretriz acad?mica solicita criptografia, e a ado??o de hash de senha com salt deve ser considerada em uma evolu??o para produ??o.

RNF02 ? Prote??o de segredos. Manter chaves criptogr?ficas e credenciais do banco fora do c?digo versionado, por meio de vari?veis de ambiente e configura??o com acesso restrito.

RNF03 ? Controle de acesso. Validar a credencial e sua expira??o no backend em toda rota protegida. Retornar c?digo HTTP apropriado para falhas de autentica??o.

RNF04 ? Integridade dos dados. Usar banco relacional, chaves prim?rias, chaves estrangeiras e restri??es de integridade para impedir v?nculos inexistentes e duplicidades.

RNF05 ? Usabilidade e compatibilidade. Oferecer interface em portugu?s, navega??o consistente, mensagens claras e formul?rios utiliz?veis em navegadores atuais com HTML5, CSS3 e JavaScript.

RNF06 ? Manutenibilidade. Separar rotas, controllers, models e acesso ao banco, preservando organiza??o por m?dulo e documenta??o de configura??o.

RNF07 ? Testabilidade. Disponibilizar requisi??es HTTP reproduz?veis para testar cadastro, login, CRUD, v?nculos e expira??o, verificando c?digos de resposta e persist?ncia.

RNF08 ? Recupera??o e confidencialidade. Prever c?pias de seguran?a e restaura??o verific?vel do banco. N?o registrar senhas, tokens ou dados sens?veis descriptografados em logs; em implanta??o remota, utilizar HTTPS.

A prote??o de dados integra os requisitos do sistema; este documento n?o representa certifica??o de conformidade jur?dica com a LGPD.

4. Regras de neg?cio (RN)

RN01 ? Campos obrigat?rios. Cliente exige nome, e-mail, senha, CPF e telefone. Console exige modelo, marca, n?mero de s?rie, tipo e cliente. Agendamento exige data, hor?rio, cliente e console.

RN02 ? Identifica??o ?nica de cliente. N?o permitir dois clientes com o mesmo CPF ou e-mail. Normalizar o CPF para 11 d?gitos e o e-mail para compara??o antes de verificar duplicidade.

RN03 ? Identifica??o ?nica de equipamento. O n?mero de s?rie deve identificar unicamente o console cadastrado. Impedir novo cadastro com n?mero de s?rie j? utilizado.

RN04 ? Prote??o obrigat?ria. N?o persistir CPF, senha ou n?mero de s?rie em texto leg?vel. A verifica??o de duplicidade deve considerar os valores normalizados, pois textos criptografados podem variar a cada grava??o.

RN05 ? Dura??o da sess?o. A sess?o deve expirar 90 minutos ap?s o login. Ap?s esse prazo, uma nova autentica??o ? obrigat?ria para acessar rotas protegidas.

RN06 ? Propriet?rio existente. Um console deve pertencer a um cliente previamente cadastrado e existente no banco.

RN07 ? Coer?ncia do agendamento. O cliente e o console informados devem existir, e o console agendado deve pertencer ao cliente selecionado.

RN08 ? Data e conflito de hor?rio. N?o permitir novo agendamento em data e hor?rio passados nem dois agendamentos ativos para o mesmo console no mesmo instante. Havendo bancadas, o controle de sobreposi??o depende da defini??o de bancada e dura??o do servi?o.

RN09 ? Ordena??o da agenda. Apresentar os agendamentos do mais pr?ximo para o mais distante, ordenando por data e hor?rio em ordem crescente.

RN10 ? Preserva??o de hist?rico. Impedir exclus?o f?sica de cliente com consoles ou agendamentos vinculados, ou adotar inativa??o. A opera??o n?o deve apagar automaticamente o hist?rico de manuten??o.

Ponto de escopo: os agendamentos preservam os registros de atendimentos previstos. Um hist?rico completo de reparos com diagn?stico, pe?as, t?cnico e conclus?o requer um m?dulo adicional de ordem de servi?o.

5. Requisitos de infraestrutura

As vers?es abaixo foram identificadas no ambiente local, nas depend?ncias instaladas e no dump SQL do projeto em 22/10/2026.

Componente	Tecnologia e vers?o	Uso / configura??o
Banco de dados	MySQL Community Server 8.0.40	Banco requerido: db_pixelfix. Conex?o local na porta 3306, com tabelas relacionadas de clientes, consoles e agendamentos.
Linguagem / execu??o do backend	JavaScript (ECMAScript), executado em Node.js 22.12.0	JavaScript n?o possui uma vers?o de runtime pr?pria. A vers?o de execu??o confirmada ? a do Node.js.
Servidor web local / API	Express 5.3.0 sobre Node.js	API HTTP em http://localhost:3000.
Frontend	HTML5, CSS3 e JavaScript; Live Server 5.7.10	P?ginas est?ticas servidas pela extens?o Live Server do VS Code; porta conforme a configura??o local.
Acesso ao banco	Sequelize 6.37.8 e mysql2 3.24.6	ORM para models, relacionamentos e opera??es no MySQL.
Criptografia existente	CryptoJS 4.2.0	Biblioteca usada no c?digo para criptografia AES dos campos sens?veis e do token.
Integra??o entre origens	cors 2.8.6	Permite comunica??o entre frontend e API em origens distintas, conforme configura??o.
Teste de integra??o	REST Client 0.25.1 para VS Code	Requisi??es em backend/teste.http para exercitar API e banco de dados.

Ambiente de execu??o: Windows, Node.js, MySQL em execu??o, navegador e VS Code com Live Server e REST Client. O frontend depende do acesso ? API e a API depende do banco dispon?vel.

6. Adequa??es identificadas e crit?rios de aceite

A an?lise dos arquivos revelou diferen?as entre a especifica??o e o estado do projeto. Os pontos abaixo orientam a manuten??o e n?o foram alterados durante a elabora??o deste documento.

A01 ? Nome do banco. backend/db/conn.js e o dump SQL usam a2. A entrega deve utilizar db_pixelfix, com cria??o ou migra??o controlada dos dados.

A02 ? Expira??o da sess?o. O controller de autentica??o usa 2 horas. Ajustar a validade para 90 ? 60 ? 1000 milissegundos e verificar a expira??o no middleware.

A03 ? Duplicidade. Implementar unicidade de e-mail e identifica??o determin?stica protegida para CPF e n?mero de s?rie. A criptografia AES com valores vari?veis n?o resolve a unicidade sozinha.

A04 ? Preserva??o do hist?rico. Os relacionamentos atuais cont?m exclus?o em cascata. Ajustar a pol?tica para impedir perda dos registros vinculados, conforme RN10.

A05 ? Ordena??o e v?nculos. A listagem de agendamentos deve ordenar explicitamente por data e hora. Cadastro e atualiza??o devem validar propriedade do console e conflitos.

A06 ? P?gina principal e seguran?a. Concluir identifica??o do usu?rio, login e logout no frontend. Remover logs de senha e token e retirar chaves e credenciais fixas do c?digo.

Verifica??o da entrega

Executar no REST Client: login v?lido e inv?lido; acesso sem token e ap?s 90 minutos; cadastro e edi??o com dados obrigat?rios ausentes; tentativas de duplicidade; CRUD de clientes; cadastro de console com cliente inexistente; agendamento de console de outro cliente; conflito de data e hor?rio; e listagem em ordem cronol?gica.

Confirmar no banco que CPF, senha e n?mero de s?rie n?o est?o em texto leg?vel, que os v?nculos s?o v?lidos e que a exclus?o de cliente n?o remove o hist?rico associado.

Base de levantamento: enunciado fornecido; backend/package.json; vers?es instaladas das depend?ncias; backend/db/conn.js; controllers e models; frontend/index.html; backend/teste.http; diagramas/Dump20261022.sql; extens?es locais do VS Code.